

目前系统假定每个字只有一个字形（尽管数据库中可能存储多个字形，但在预处理环节必然选择了其中一个字形）。为了支持容错拆分和不同地区字形差异，下面描述一种能够处理多个字形的算法。

基本原则

- 以 Unicode 的 Code Chart 为字形标准，不再考虑各地区内部各个标准之间的微小差异；
- 在地区层面，根据 UniHan 页面给出的 [IRG Source 列表](#)，以三个等级确定支持的标准：
 - T1: G（大陆）、H（香港）、T（台湾）：尽可能保证字形正确；
 - T2: J（日本）、K（韩国）、KP（朝鲜）、V（越南）：尽可能保证 CJK 基本集内的正确；
 - T3: M（澳门）、S（大藏经）、UK（英国）、U（Unicode Technical Committee）：随缘
- 为了保持标签长度一致性，KP 在本系统内写作 N，UK 在本系统内写作 B

数据库结构

考虑到定制需求，数据库仍然分为两层设计，即「原始字库数据」和「字库数据」。

原始字库数据

对于每个 Unicode 字符，定义一个字形列表，列表满足如下性质：

1. 每个字形都至少有一个 [GHTJKNVMSBU] 中的标签；
2. 存在一个字形具有标签 X，当且仅当该字形的 Code Chart 中包含 X 源
 1. 如果字符是 PUA 字符，则不受此限制
3. 对于一个标签 X，允许两个或以上的字形具有标签 X

字库数据

用户自定义的输入为：变换器列表、针对个别字的自定义字形列表。原始字库数据和自定义输入放在一起通过下列的结算过程得到字库数据：

1. 对于每个 Unicode 字符和每个地区标签 X：
 1. 如果原始字库数据和自定义字形都不具有标签 X，则结算结果不具有标签 X；
 2. 如果原始字库数据具有标签 X，但自定义字形不具有，则结算结果为原始字库数据具有标签 X 中的第一个；
 3. 如果自定义字形列表具有标签 X，则结算结果为自定义字形列表中含有 X 的项。
2. 应用变换器

这样我们得到的字库中每个字符仍然有多个字形。

算法

部件分析算法

对于每个部件字形进行分析。默认情况下，一个部件字形对应一个分析结果；如果用户有自定义，则一个部件字形也可以对应多个分析结果。

复合体分析算法

首先注意到，复合体分析算法依赖于其各部分的分析结果。但是，在 IDS 里面一般只写引用的码位，而不是引用字形。这其实不是偷懒，而是合理的假设：某个不同地区字形不一样的部分字符，它加上一些形旁之后得到的那个字符大概率也会在不同地区字形不一样。（例如，青的不同写法，在晴清情……等中也会继承），这样就导致我们定义这些字就不需要重复定义了。

那么，在引用各部分的分析结果时，到底引用的是哪个字形呢？答案是「相同地区标签下的所有字形」。也就是说，对每个部分的所有结果中，筛选出地区相同的一个列表，然后把各个列表之间排列组合得到最终的结果。

还有一种情况，例如一个 G 字形引用了一个字符，但这个字符没有 G 字形，怎么办呢？这时可以通过缺省列表的方式来解决。顺序定义为 GHTJKNVMSBU，如果没有自己地区的字形引用，就按照这个顺序（去掉自己）逐个尝试引用，直到找到一个字形。

备注

技术实现

若需要显示某字符的特定字形，可以使用[变体选择器](#)来实现。

如同多音字会在元素序列表层面发生一次融合一样，多形字也会在这里发生一次融合。